МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт. Уул уурхайн график зураг гүйцэтгэх ерөнхий дүрэм

MNS 6302-2:2011

Албан хэвлэл

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар
Улаанбаатар хот
2011 он

ӨМНӨХ ҮГ

Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт гэсэн ерөнхий нэрийн дор багтах 8 төрлийн стандартын хоёр дахь стандарт нь энэхүү MNS 6302-2 : 2011 стандарт юм.

Энэхүү стандартаар уул уурхайн график зураг, бичиг баримтын зургийн форматууд , масштабууд, шугамууд, уул уурхайн зурагт бичлэг хийх дүрэм, техникийн шаардлага , хэмжээ заалт, булангийн хүснэгт, геологи-маркшейдерийн зураг зохиох дүрэм, картограм ба планшейтын байрлал, зургийн хүрээ, солбицлын тор зэргүүдийг тогтоож түүнийг уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхлэж ашигт малтмал олборлож байгаа орнуудад мөрдөж байгаа материалуудад тулгуурлан боловсруулав.

MNS 6302-2 : 2011 стандартыг Монголын Маркшейдерийн холбооны тэргүүн, Олон улсын Маркшейдерийн холбооны тэргүүлэгч гишүүн, Монгол улсын ШУТИС-ийн багш Доктор Д.Дондов боловсруулж, График зургийн боловсруулалтыг уул уурхайн инженер маркшейдер Ж.Билгүүн хийж, стандартыг Техникийн ухааны Доктор Г.Ёндон хянав.

Энэхүү стандартыг ШУТИС-ийн УУИС-ийн эрдмийн зөвлөлийн хурал, Стандартчилал хэмжил зүйн газрын Уул, уурхайн стандартчиллын техникийн хороогоор хэлэлцэж, улмаар Стандартчиллын үндэсний Зөвлөлийн хурлаар батлав.

Энэ стандартын анхны үзлэгийг 2017 онд, дараа нь 5 жил тутамд хийнэ.

Стандартчилал, Хэмжилзүйн газар
Энхтайваны өргөн чөлөө 46А
Улаанбаатар 211051, ш/х-48
Утас 976-51-266754, 263860
E-mail: standardinform@masm.gov.mn

© СХЗГ, 2011

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулахыг стандартчилал хэмжил зүйн газар (Стандартчиллын төв байгууллага) зохицуулна.

АГУУЛГА **ХУУДАС**

1. Хэрэглэх хүрээ 1
2. Норматив эшлэл 1
3. Зургийн форматууд 1
4. Масштабууд 2
5. Шугам 2
6. Уул уурхайн зурагт бичиглэл хийх дүрэм, техникийн шаардлага 5
7. Хэмжээ, заалт 8
8. Булангийн хүснэгт 10
9. Геологи-маркшейдерийн зураг зохиох дүрэм 11

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангиллын код 01.080.30; 73.020

Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт. Уул Уурхайн график зураг гүйцэтгэх ерөнхий дүрэм **Rock graphic documentation. General rules for representation of rock drawings**	**MNS 6302-2:2011**

Стандартчиллын үндэсний Зөвлөлийн даргын 2011 оны 12–р сарын 16-ны өдрийн 77 дугаар тогтоолоор батлав.

Энэ стандартыг 2012 оны 05 дугаар сарын 29-ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

1 ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ

Энэхүү стандарт нь хатуу ашигт малтмалын ордод олборлолт хийдэг аж үйлдвэрийн бүх салбарт хэрэглэгдэх ба уул уурхайн график зураг, бичиг баримтыг гүйцэтгэхэд хэрэглэгдэнэ.

2 НОРМАТИВ ЭШЛЭЛ

Энэ стандартад иш татсан стандарт, техникийн бичигт өөрчлөлт орсон тохиолдолд хамгийн сүүлчийн албан ёсны хэвлэлээс иш татаж хэрэглэнэ.

1. Маркшейдерийн ажлыг гүйцэтгэх техникийн заавар 2004 УБ
2. ISO 128 Техникийн зураг дүрслэлийн ерөнхий зарчим
3. ISO 5457 Техникийн зураг- зургийн форматын хэмжээ ба байрлал
4. ISO 6433 Техникийн зураг- Тайлбар хүснэгт
5. ISO 7200 Техникийн зураг , булангийн хүснэгт
6. MNS ISO 3098 Техникийн баримт бичиг шрифт (0-6- р хэсэг)
7. MNS ISO 128-24: 2004 Механик инженерийн зурагт хэрэглэх шугам
8. MNS ISO 125-21:2004 Компьютерын CAD системээр зураг зурах
9. ГОСТ 2.303.68 Линии
10. ГОСТ 2.851-75. Общие правила выполнения горных чертежей
11. ГОСТ 2.301-68 Форматы
12. Байр зүйн дэвсгэр зургийн томьёолсон тэмдэг 2001 УБ
13. MNS ISO 129-23:2005 Хэмжээ заалт ерөнхий зарчим
14. MNS 6302-4 : 2011 Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт Томьёолсон тэмдэглэгээ (таних тэмдэг)-г гүйцэтгэх журам
15. MNS ISO 128-50:2004 Дүрслэлийн талбайд огтлол хийх ба дүрслэл хийх үндсэн зарчим

3 ЗУРГИЙН ФОРМАТУУД

3.1. Уул уурхайн зургийн формат нь маркшейдерийн планшетээс бусад бүх нөхцөлд MNS ISO 5457:2003, ГОСТ 2.301-68 стандартуудаар тогтоогдоно.

3.2. Газрын доорх уулын малталтад тавигдсан төмөр замын профилийн зураг, газрын гадаргуу дээрх коммуникацын дагуух профилийн зургийн форматын хэмжээ 210*594 мм байна.

4 МАСШТАБУУД

4.1 Уул уурхайн график зургийн масштабыг дараах цуваанаас сонгоно. 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000.

4.2 Зүсэлт, огтлол, профилийн зургийн хэвтээ ба босоо масштаб өөр өөр байж болно. Энэ нөхцөлд дээд талд нь хэвтээ, доод талд нь босоо масштабыг зааж өгнө. Жишээлбэл:

1:5000
1:500

4.3 Геологи-маркшейдерийн зурагт масштабыг гарчгийн доод талд бичнэ.

5 ШУГАМ

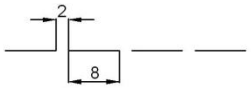
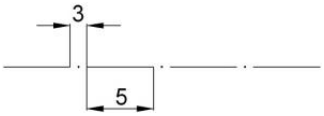
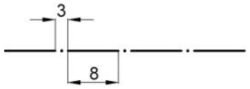
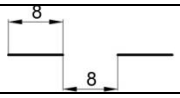
5.1 Геологи-маркшейдерийн зураг үйлдэхээс бусад бүх тохиолдолд шугамыг зурах болон түүний үндсэн зориулалтыг энэхүү стандартын 1 дүгээр хүснэгтэд үзүүлснээр тогтооно.

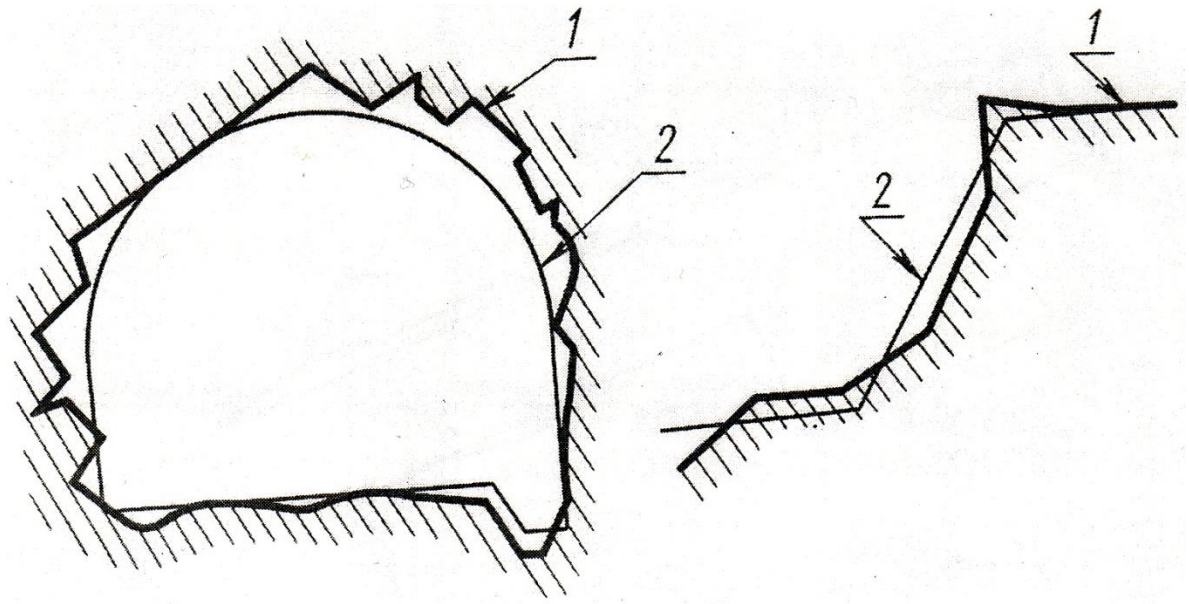
5.2 Үргэлжилсэн үндсэн өргөн шугамын өргөн нь (S) нь зургийн формат болон дүрслэлийн нийлмэл байдлаас хамаарч 0,2-1,4 мм байна.

5.3 Геологи-маркшейдерийн зурагт үргэлжилсэн үндсэн шугамын өргөн нь 0,1-0,8 мм байж болно.

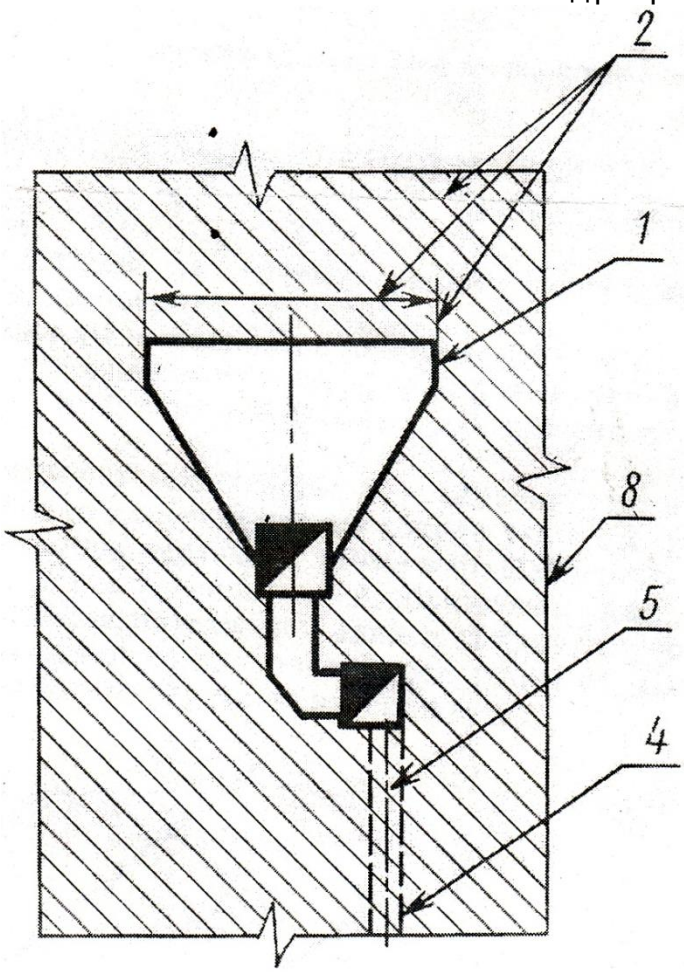
1 дүгээр хүснэгт

Шугамын нэр	**Зурах хэлбэр**	**Үндсэн шугамын өргөнтэй харьцуулсан өргөн**	**Үндсэн зориулалт**
1. Үргэлжилсэн үндсэн шугам	———	S	Уулын малталт болон барилга байгууламжийн огтлол, зүсэлт дээрх бодит хүрээний шугам, уулын малталт, барилга байгууламжийн төслийн зураг дээрх хүрээний шугам
2. Үргэлжилсэн нарийн шугам (зураас)	————	$\frac{S}{3}$	– Хэмжээ ба заалтын шугам – Нийлмэл хэлбэртэй дүрсийн хялбаршуулсан хүрээний шугам – Изошугам – Зүсэлт, огтлол дээрх

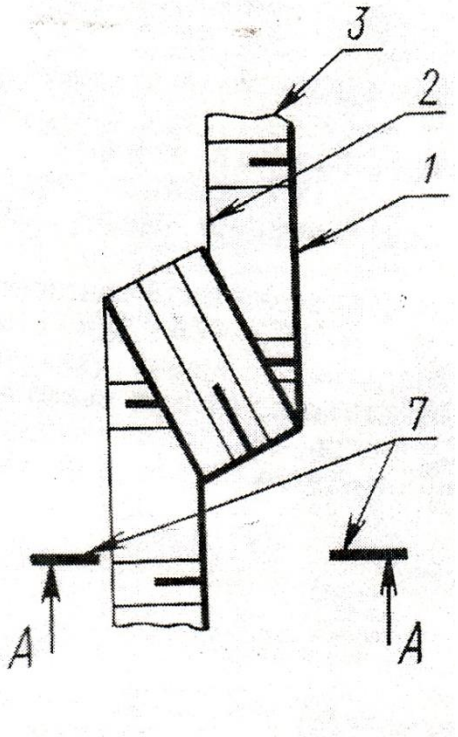
			уулын чулуулгийн хил заагийн шугам – Зурааслах шугам
3. Үргэлжилсэн долгиолсон шугам (зураас)		S	– Таслах шугам – Байдал ба зүсэлтийг хязгаарласан шугам
4. Тасалдсан зураас		$\frac{S}{2}$	Проекцын хавтгайн цаад талд байгаа барилга байгууламж, уулын малталтын хүрээ шугам
5. Цэгтэй тасалдсан зураас		$\frac{S}{3}$	– Уулын малталтуудын болон барилга байгууламжийн тэнхлэг шугам – Овоолгын доод хөмсөг
6. Өргөсгөсөн, цэгтэй тасалдсан зураас		$\frac{2}{3}S$	Проекцын хавтгай болон зүсэлтийн наад талд байгаа барилга байгууламж, уулын малталтын хүрээ шугам
7. Задгай зураас		$1\frac{1}{2}S$	Зүсэлт, огтлолын шугам
8. Тахирласан үргэлжилсэн нарийн шугам		$\frac{S}{3}$	План ба зүсэлт зураг дээрх таслах шугам



1 дүгээр зураг



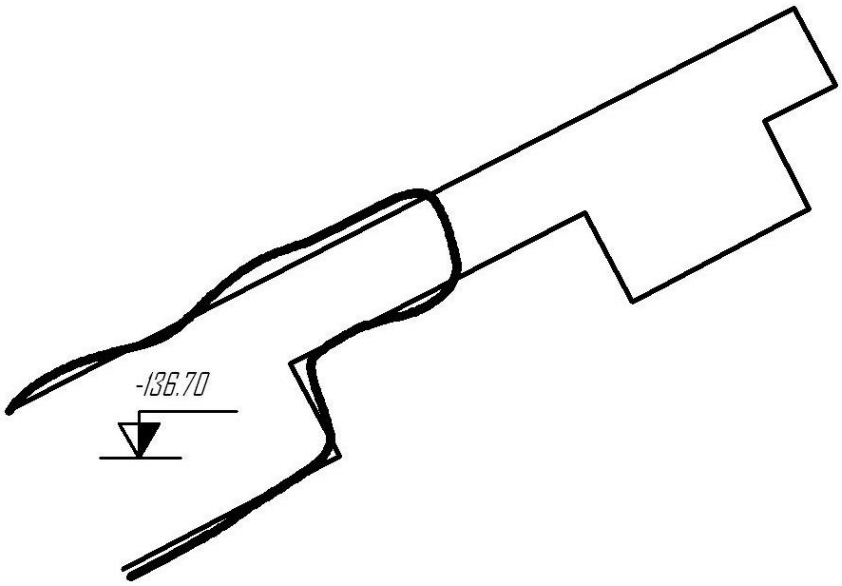
2 дугаар зураг



3 дугаар зураг

Шугамуудыг хэрэглэх жишээг 1-ээс 4 дүгээр зургуудад үзүүлэв.

5.4 Уулын малталтуудын бодит хүрээг түүний зураг төслийн хүрээтэй нь хамт харуулах нөхцөлд сүүлчийнхэд нь үргэлжилсэн нарийн шугамыг хэрэглэнэ. (4 дүгээр зураг)



4 дүгээр зураг

5.5 Томъёолсон тэмдэглэгээ (таних тэмдэг)-ний шугамын зориулалт, түүний өргөн, зурах хэлбэрийг MNS 6302-4 : 2011 стандартаар зохицуулна.

Тайлбар: 1-ээс 4-р зургууд дээр байгаа дугаарууд нь 1 дүгээр хүснэгтийн шугамын дугааруудтай тохирно.

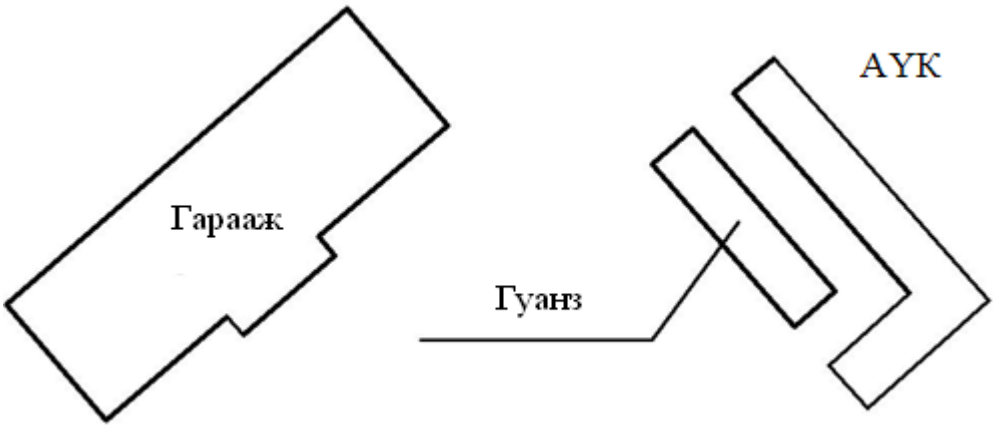
6 УУЛ УУРХАЙН ЗУРАГТ БИЧИГЛЭЛ ХИЙХ ДҮРЭМ, ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

6.1 Уул уурхайн зурагт бичиглэл хийх дүрэм болон техникийн шаардлага нь энэхүү стандартаар тогтоогдоно.

6.2 Зурагт хийгдэх бичиглэл нь Техникийн баримт бичгийн MNS ISO 3098-ийн цуврал стандартаар тогтоогдсон шрифтээр хийгдэнэ.

6.3 Газрын гадаргуугийн байр зүйн зурагт хийгдэх бичиглэл нь эрх бүхий улсын геодези зурагзүйн байгууллагаас баталсан 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 машстабын байр зүйн зургийн томьёолсон тэмдгийн дагуу хийгдэнэ.

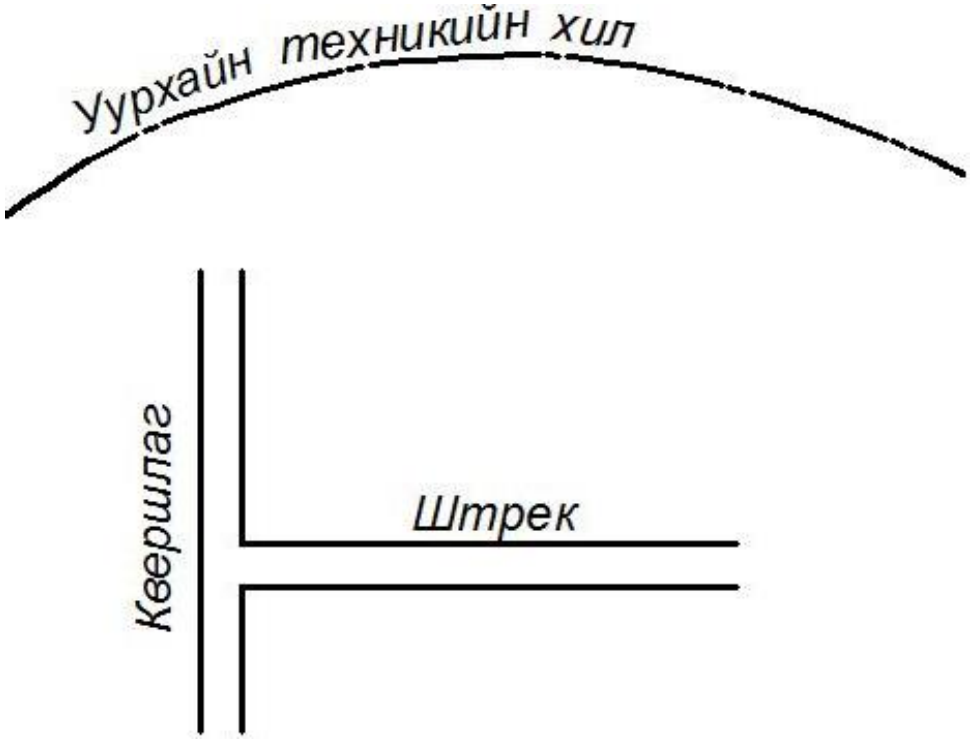
6.4 Геологи-маркшейдерийн зургаас бусад уул уурхайн зурагт бичиглэл хийхдээ үндсэн бичиглэлд параллелиар байрлуулна. Гэхдээ бичиглэлийг дүрслэлийн хүрээн дотор аль эсвэл түүний дээр мөн зүүн гар талд байрлах заалт шугаман дээр байрлуулна. (5 дугаар зураг)



5 дугаар зураг

6.5 Дүрслэгдэж буй объектын нэрийг бүтэн бичвэл зохино. Бичиглэл хийх талбай бага бол товчилж болно.

6.6 Сунаж байрласан уул уурхайн объектуудын нэр ба тодотгох бичиглэлийг дүрслэлийн дотор талд аль эсвэл түүний дээр уртааш тэнхлэгт параллелиар бичнэ. (6 дугаар зураг)

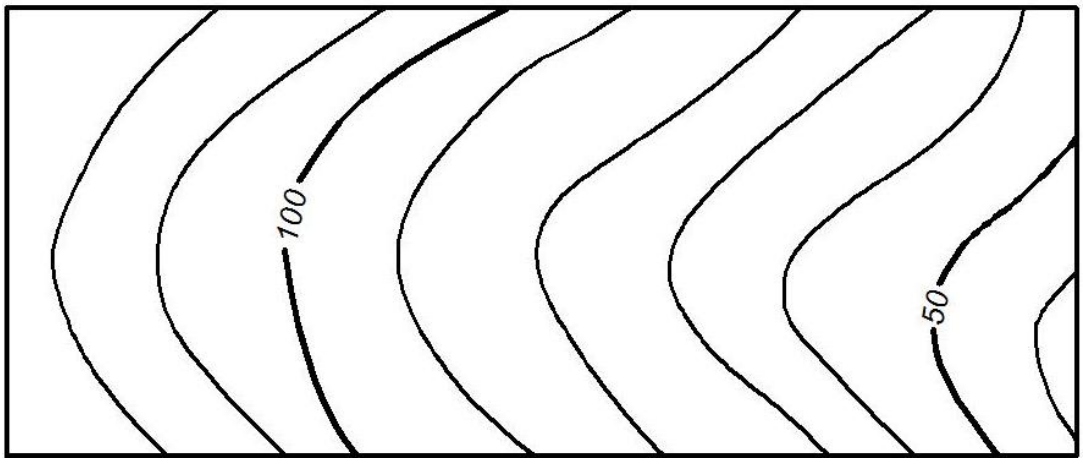


6 дугаар зураг

6.7 Дүрслэгдсэн объектыг тайлбарлах тоон үзүүлэлтийг дүрслэлийн баруун гар талд бичнэ.

6.8 Геологи-маркшейдерийн зураг болон томьёолсон тэмдэглэгээнд хийх бичиглэлийг MNS 6302-4 : 2011 стандартын дагуу хийнэ.

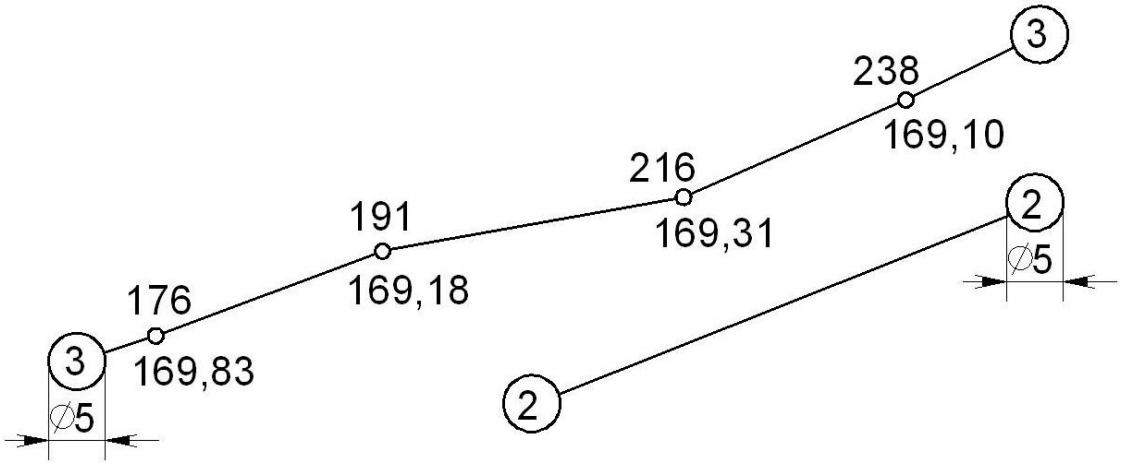
6.9 Хаялбар, изогипс болон бусад изошугамуудын тасалдсан хэсэгт тэдгээрийн утгыг бичих ба цифрийн суурь нь суналын чиглэлд байхаар тохируулна.
(7 дугаар зураг)



7 дугаар зураг

6.10 Уул уурхайн зурагт огтлол, профиль, зүсэлт хийхдээ MNS ISO 128-50:2004 стандартын шаардлагын дагуу энэхүү стандартыг хослуулан хэрэглэнэ. Зүсэлт, огтлол, профилын зурагт бичиглэл хийж болно. Жишээлбэл: “Тээврийн штрекийн төмөр замын профиль”, “Геологийн зүсэлт”, “Суналын дагуух зүсэлт” г.м

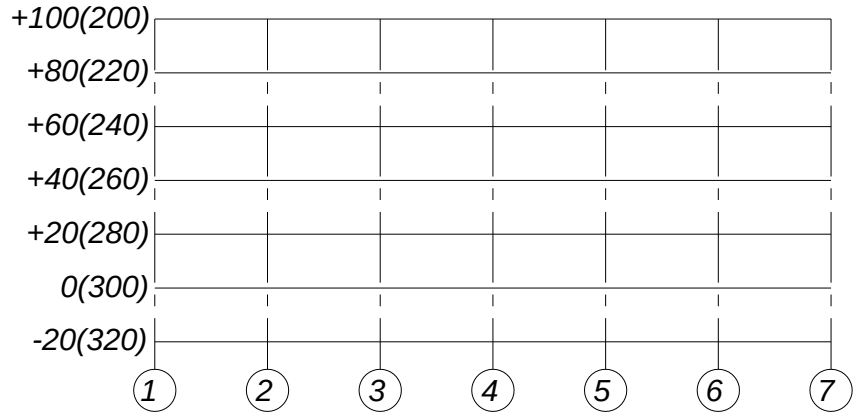
6.11 Зүсэгч хавтгайн план зурагт геологийн ба бусад зүсэлтүүдийг тойрог дотор бичсэн араб цифрээр тэмдэглэж үзүүлнэ. (8 дугаар зураг)



8 дугаар зураг

6.12 Суналын дагуу хийгдсэн босоо хавтгайн зүсэлт дээр түүнд хөндлөн байрлалын зүсэлтийн шугамуудыг цэгтэй тасалдсан нарийн шугамаар үзүүлэх ба зургийн дээд болон доод талд тойрог дотор бичсэн араб цифрээр эдгээр шугамуудын дугаарыг тэмдэглэнэ.

Зургийн зүүн гар талд түвшний шугамын өндрийн хэмжээг бичих ба мөн тэр түвшний шугамын газрын гадаргуугаас дооших гүнийг хаалтанд үзүүлнэ. (9 дүгээр зураг)

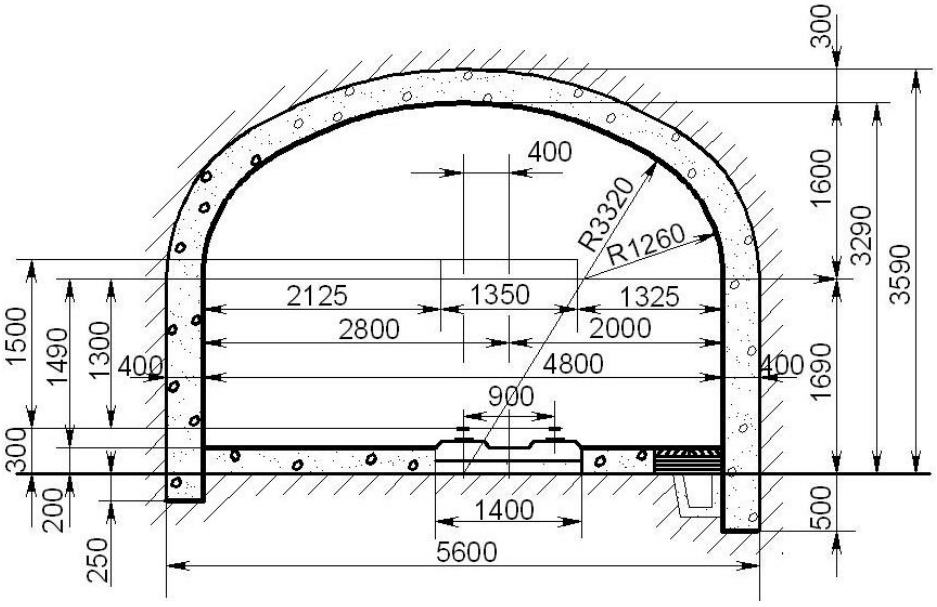


9 дүгээр зураг

7 ХЭМЖЭЭ, ЗААЛТ

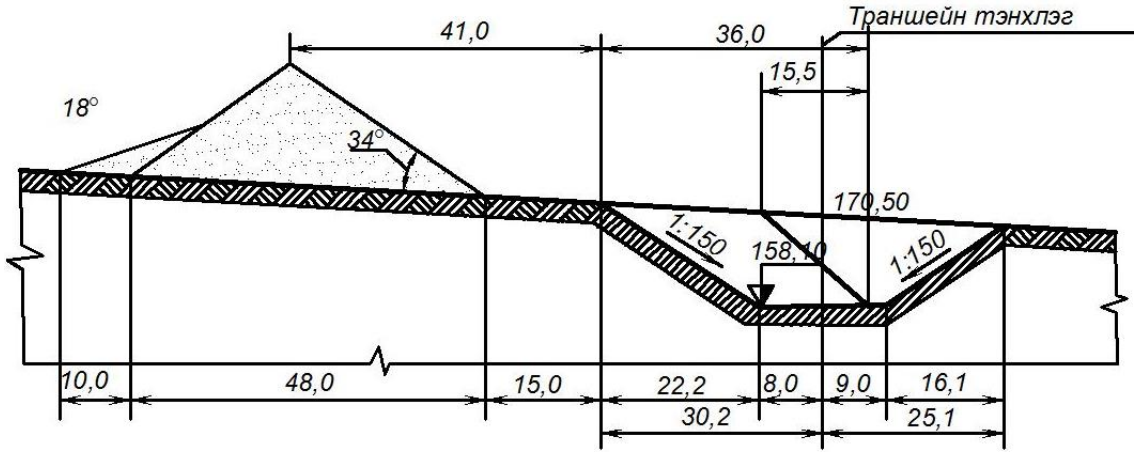
7.1 Уул уурхайн зурагт хийх хэмжээ заалтыг энэхүү стандартын шаардлагатай уялдуулан MNS ISO 129:2005 стандартын дагуу хийнэ.

7.2 Уурхайн талбайн ба ашиглалтын системийн план зургууд, уурхайг нээх бүдүүвч, түвшний болон уулын ажлын план зургууд, тээврийн ба эрчим хүчний байгууламжуудын зургууд , ил уурхайн бүх зургууд, хамгаалах зурвасуудын зураг зэрэг их талбайг хамарсан сунаж байрласан объектуудын зургаас бусад уул уурхайн зурагт түүний элементүүдийн шугаман хэмжээг миллиметрээр үзүүлнэ. (10 дугаар зураг)



10 дугаар зураг

7.3 Энэхүү стандартын 7.2–д заасан их талбайг хамарсан сунаж байрласан объектуудын зурагт тэдгээрийн элементүүдийн шугаман хэмжээг метрээр үзүүлж хэмжих нэгжийг бичихгүй байна. (11 дүгээр зураг)



11 дүгээр зураг

7.4 Налуугийн хэмжээг зуу болон мянганы хувиар илэрхийлж 12 а, б, в, г дүгээр зурагт үзүүлснээр төслийн ба үйлдвэрлэл-техникийн зургуудад тэмдэглэнэ. (12 дугаар зураг)



а . б . в . г .

12 дугаар зураг

7.5 Өндрийн тэмдгийг нэг сантиметр хүртэл нарийвчлалтайгаар метрээр илэрхийлнэ. Төслийн ба үйлдвэрлэл техникийн зургуудад өндрийн тэмдэглэгээг 13 дугаар зургийн дагуу үзүүлнэ.



13 дугаар зураг

7.6 Босоо хавтгайн проекц, зүсэлт, профилийн зурагт өндрийн тэмдгийг босоо торны орчинд үзүүлж өгнө. Босоо торны түвшний шугамуудыг үргэлжилсэн нарийн шугамаар тодорхой тооны метрийн хуваариар байрлуулна. Метрийн хуваарь нь ашиглалтын систем, давхрын өндөр, зургийн масштабаас хамаарна. (14 дүгээр зураг)



14 дүгээр зураг

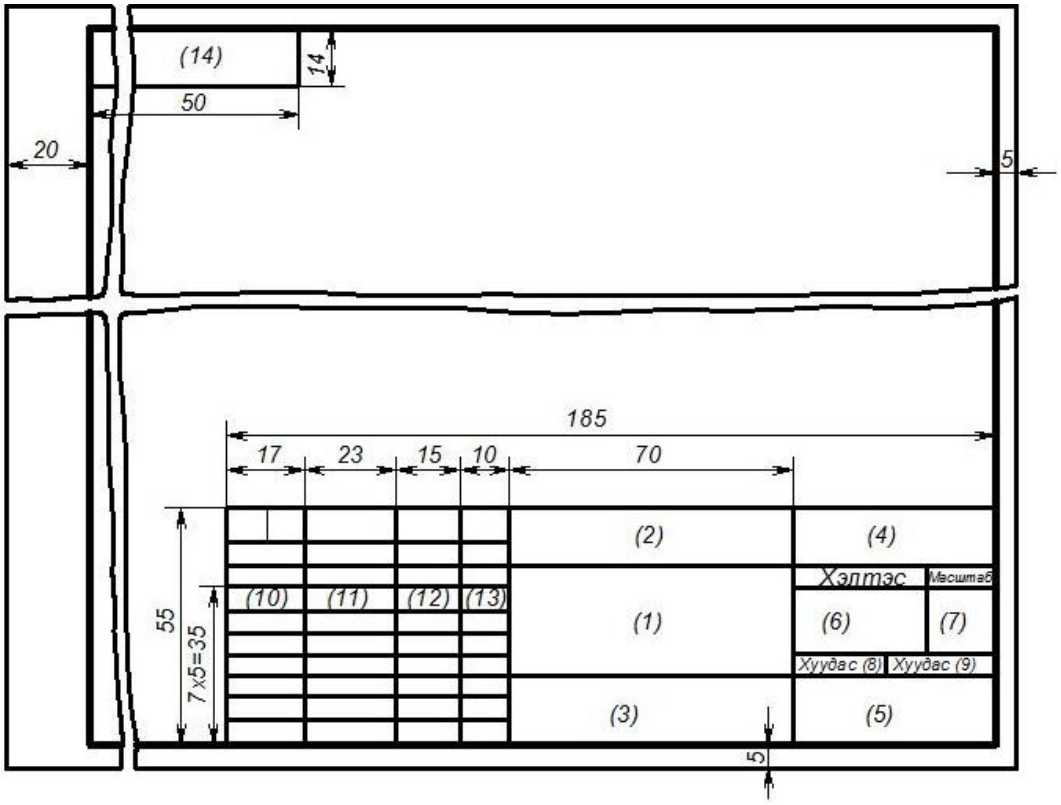
8 БУЛАНГИЙН ХҮСНЭГТ

8.1 Уул уурхайн зургийн хуудас бүр булангийн хүснэгттэй байна. Геологи-маркшейдерийн зурагт булангийн хүснэгт хийхгүй байж болно.

8.2 Геологи-маркшейдерийн зураг нь заавал үндсэн бичиглэлтэй байна.

8.3 Булангийн хүснэгтийг зургийн баруун доод буланд байрлуулна.

8.4 Үйлдвэрлэл техникийн зургийн булангийн хүснэгтийн агуулга, байрлал, хуваарилалтын хэмжээ зэргүүдийг 15 дугаар зурагт үзүүлэв.



15 дугаар зураг

Агуулгын дугаарыг хаалтад үзүүлэв. Үүнд:

(1) Зургийн нэр

(2) Харьяалагдах төрийн захиргааны байгууллагын нэр

(3) Зургийн заасан нэр
(4) Зургийн дугаар, индекс, шифр
(5) Зураг зохиосон уулын үйлдвэрийн нэр
(6) Зураг зохиосон хэлтэс, тасгийн товчилсон нэр
(7) Масштаб
(8) Тухайн зургийн хуудасны дугаар
(9) Тухайн зургийн хуудасны нийт тоо
(10) Зураг зохиоход оролцсон хүний албан тушаал
(11) Гарын үсэг зурах хүний овог нэр
(12) Гарын үсэг
(13) Гарын үсэг зурсан огноо
(14) Зургийн тэмдэглэгээ (180^0 эргэсэн байна)

8.5. Үндсэн бичиглэлийг үйлдэх загварыг 16 дугаар зурагт үзүүлэв.



16 дугаар зураг

9 ГЕОЛОГИ-МАРКШЕЙДЕРИЙН ЗУРАГ ЗОХИОХ ДҮРЭМ

9.1 Геологи-маркшейдерийн зургийн хэлбэрүүд

9.1.1 Зориулалтаасаа хамаарч геологи-маркшейдерийн зураг нь анхдагч ба уламжлалт гэсэн хоёр хэлбэртэй байна.

9.1.2 Анхдагч зургуудыг шууд хэмжилтийн үр дүнгээр зохиох ба тэдгээр нь геологи-маркшейдерийн бусад бүх зургуудын эх үндэс болно.

9.1.3 Анхдагч зургийн хувилсан хуулбар дээр уламжлалт зургийг зохиох ба уламжлан гаргаж авах зургийн зориулалтаар түүний агуулгыг тусгайлан баяжуулж өгнө.

9.1.4 Анхдагч зургийг стандарт планшет дээр үйлдэнэ. Зах зурвасуудыг оролцуулсан планшетын хэмжээ нь 1:5000 масштабт 440*460 мм, 1:500-1:2000 масштабт 540*560 мм байна.

9.1.5 Планшет дээр зохиогдох анхдагч зургийн нэр төрөл, тэдгээрийн масштабыг 2 дугаар хүснэгтэд үзүүлэв.

2 дугаар хүснэгт

№	Зургийн нэр	Масштаб (аль нэг нь)	Тэмдэглэл
1	Үйлдвэрлэлийн талбайн план зураг	1:500, 1: 1000	
2	**Далд аргаар олборлох уурхай**		
2.1	Давхарга, судлаар нэвтэрсэн уулын малталтуудын план зураг	1:1000, 1:2000	Давхарга, судлын уналын өнцөг ба зузааныг үл харгалзана
2.2	Үечилсэн ашиглах системд үе бүрээр нэвтэрсэн уулын малталтуудын план зураг	1:1000, 1:2000	Их зузаантай давхаргууд
2.3	Босоо хавтгай дахь уулын малталтуудын проекц	1:1000, 1:2000	Давхарга ба судлын уналын өнцөг 60° -аас их байх
2.4	Нээх үндсэн малталтын тэнхлэгээр хийсэн зүсэлт	1:1000, 1:2000	Давхарга, судал, линз, зузаан ихтэй хүдрийн биетийн суналд хөндлөн байрласан
2.5	Уулын ажлын үндсэн түвшингүүдийн уулын малталтуудын план зураг	1:1000, 1:2000, 1:5000	Уул геологийн бүх нөхцөлд
3	**Ил аргаар олборлох уурхай**		
3.1	Уулын ажлын түвшин бүрийн уулын малталтуудын план зураг	1:500, 1:1000, 1:2000,	Ил уурхай
3.2	Полигонуудын уулын ажлын план зураг	1:2000	Шороон ордын уурхай
3.3	Хайгуулын болон ашиглалтын тооцооны шугамуудаар хийсэн зүсэлтүүд	1:500, 1: 1000, 1:2000	Бүх төрлийн ил уурхай
3.4	Газрын гадаргуу ба уулын малталтуудын зураглалын планшетуудын байрлалын зургийн хуваалт	1:5000, 1: 10000, 1:25000	Бүх төрлийн ил уурхай

9.1.6 Дүрслэгдэх объектын урт 1 км-ээс ихгүй бол анхдагч зургийн форматыг MNS ISO 5457:2003 стандартаар сонгон авч болно. Энэ тохиолдолд солбицлын тор нь зургийн рамд өнцөг үүсгэж дүрслэлийг аль болохоор зохимжтой байршуулах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байвал зохино.

9.1.7 Анхдагч зургийг зохиоход гарах алдаа нь 3 дугаар хүснэгтэд заасан хэмжээнээс хэтэрч үл болно.

3 дугаар хүснэгт

№	Алдааны нэр	Алдааны зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, мм
1.	Солбицолын торны шугамуудын огтлолцсон цэгүүдийн харилцан байршлын алдаа	± 0,2
2.	Солбицлын торны шугамтай харьцуулсан	± 0,4

	маркшейдерийн тулгуур ба зураглалын сүлжээний цэгүүдийн байрлалын алдаа	
3.	Маркшейдерийн тулгуур ба зураглалын сүлжээний өөр хоорондоо хамгийн ойр орших цэгүүдийн харилцан байршлын алдаа	± 0,6
4.	Ойр орших тулгуур ба зураглалын сүлжээний цэгтэй харьцуулсан тод хүрээн дахь цэгийн байрлалын алдаа	± 0,6
5.	Тод хүрээний өөр хоорондоо хамгийн ойр орших цэгүүдийн харилцан байршлын алдаа	± 0,8

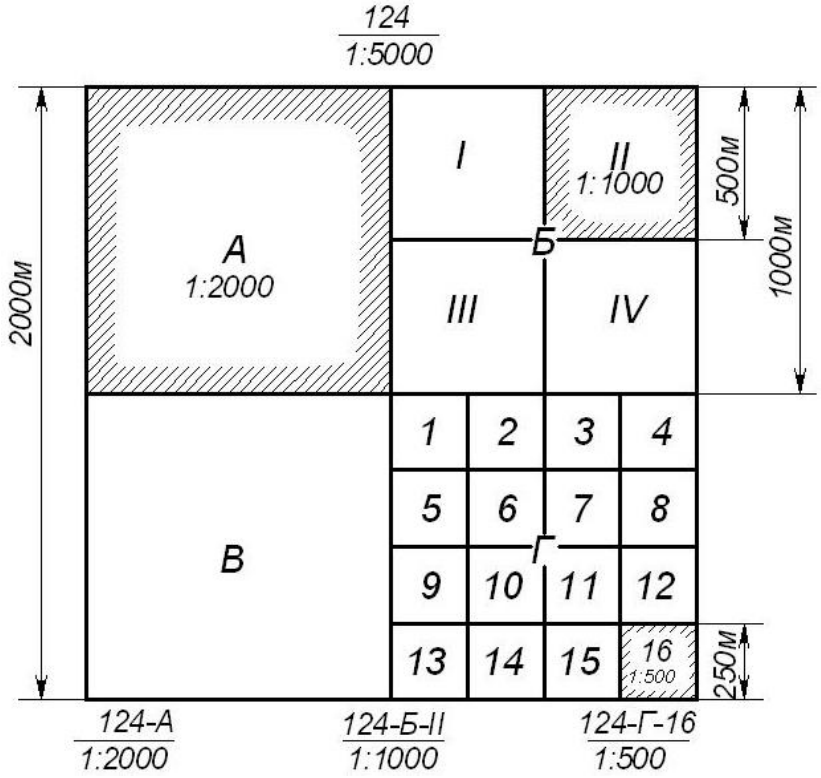
9.1.8 Анхдагч зургийг урт удаан хугацаанд хэрэглэх болон хадгалах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор хатуу материал дээр наасан дээд зэргийн чанартай зургийн цаасан дээр эсвэл деформацид үл орох нийлэг хальсан материал дээр зохионо.

9.1.9 Уламжлалт зургийг нийлэг материалын гэрэлтэгч хальс, зураг олшруулах хэвлэх бүх төрлийн цаасан дээр зохиож болно.

9.1.10 Анхдагч зураг нь хэвтээ аль эсвэл босоо байршилд хадгалагдах ба түүнийг эвхэж, нугалж хадгалахыг хатуу хориглоно.

9.2 Зургийн хуваалт ба планшетуудын байрлал

9.2.1 Уулын малталтуудын анхдагч зураг нь энэхүү стандартын 9.1.4 –д заасан хэмжээтэй квадрат хэлбэртэй планшет дээр зохиогдоно. Зургийн анхдагч формат нь 1:5000 масштабт 2*2 км талбайг хамрах планшет байна. 1:5000 масштабтай планшетыг 1:2000, 1:1000, 1:500 масштабын планшетуудад хуваах болон тэдгээрийн нэрлэбэрийг зохиох бүдүүвчийг 17 дугаар зурагт үзүүлэв.



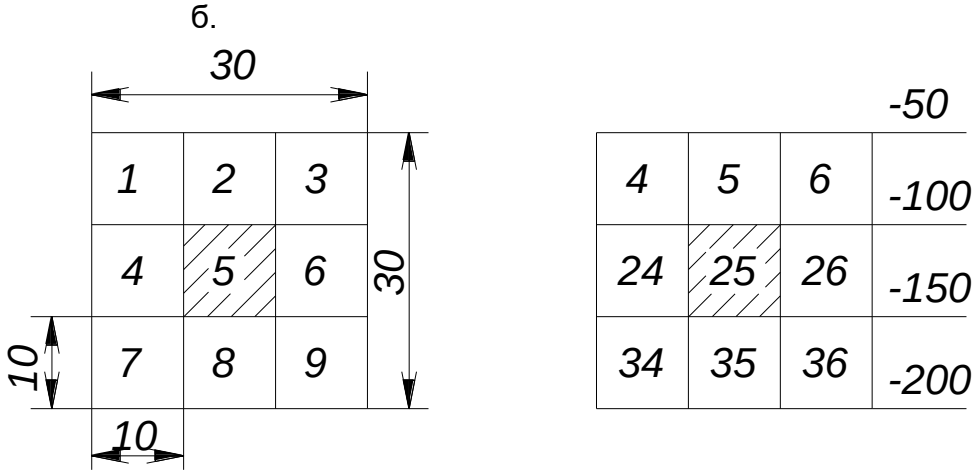
17 дугаар зураг

9.2.2 Геологийн зураг болон уулын ажлын план зургуудын планшетуудын байрлалын зургийн хуваалтыг ашигт малтмалын биетийн тархалт, уулын ажлын бүх өрнөлт, газрын гадаргуугаас ашиглалт явагдах хамгийн доод түвшин хүртэлх зай зэргүүдийг бүрэн хамаарсан байхаар зохионо.

9.2.3 Нэг нэрийн болон нэг масштабын зургийн планшетуудын байрлалын зургийн хуваалт бүрийг бие даасан планшет дээр хийнэ. Уулын ажлын болон ашигт малтмалын биетийн тархалтын хил, хүрээ, уулын ажлын хамгийн их гүнзгийрэлт зэргүүд нь нэг планшет дээр багтаж байхаар зургийн хуваалтын масштабыг сонгоно.

9.2.4 Зургийн хуваалт дээр планшетуудыг дөрвөлжилсөн торны хэлбэрээр үзүүлэх ба газрын гадаргуу дээрх онцлог объектуудыг харуулж түүгээр чиглүүлэг хийвэл зохино. Дөрвөлжилсөн торны нүднүүдэд планшетуудын зохиомол дугаарыг бичнэ.

9.2.5 Зургийн хуваалт дахь планшетуудын байрлалыг планшетын доод талбайд зургийн хуваалтын масштабыг үл харгалзан бүдүүвчээр үзүүлнэ. Энэ бүдүүвчид тухайн планшетын байрлалыг зурааслан үзүүлж түүнтэй залгаа орших планшетуудыг дүрсэлж тэдгээрийн зургийн хуваалт дээрх зохиомол дугааруудыг бичнэ. (18 дугаар зураг)

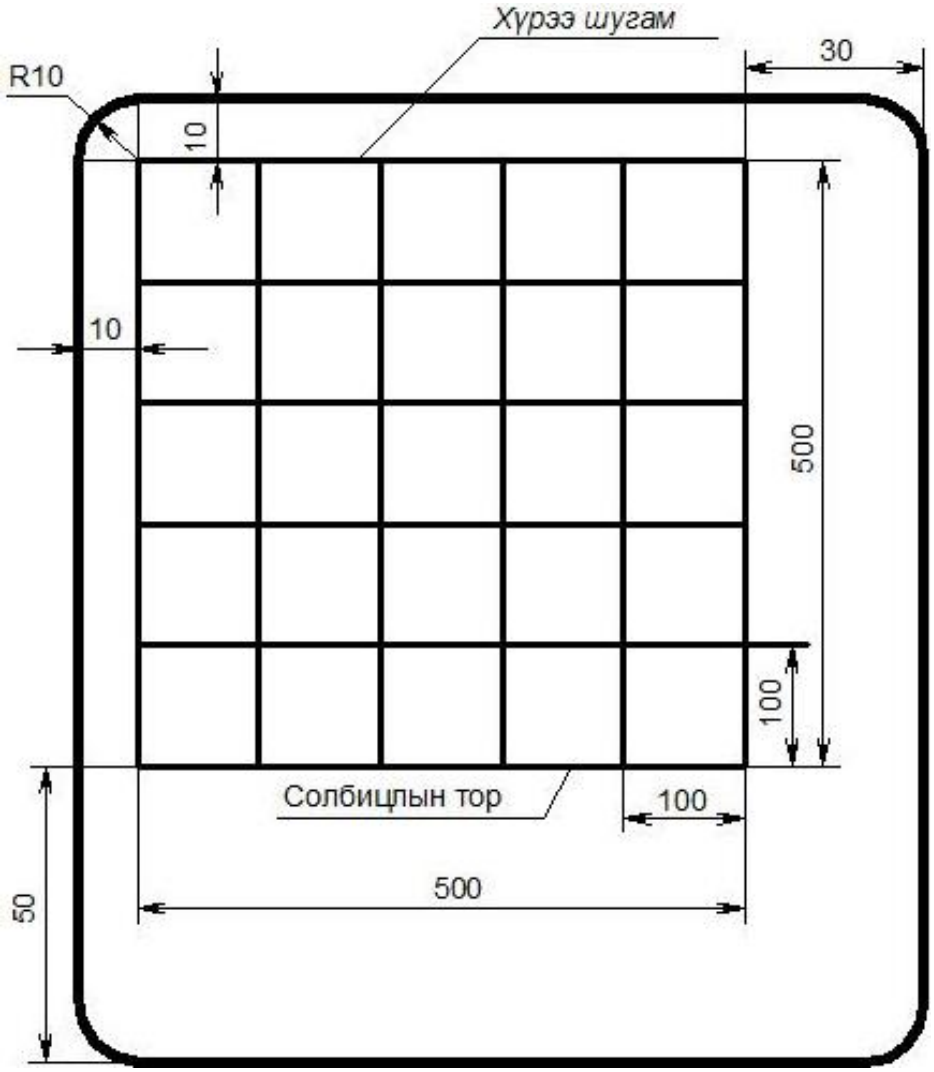


18 дугаар зураг

Босоо зүсэлт, босоо хавтгайн проекцийн планшетын бүдүүвчийг дүрслэхдээ уулын ажлын түвшингүүдэд харгалзах босоо торны хэвтээ шугамуудын өндрийн тэмдгийг зааж өгнө. (18 б дугаар зураг)

9.3 Зургийн хүрээ

9.3.1 Планшетын хүрээ шугам нь 0,2 мм өргөнтэй байна. Хүрээний шугам нь планшетын зүүн гар талын ба дээд захаас 10 мм, баруун гар талын захаас 30 мм доод захаас 50 мм зайд тус тус байна. (19 дүгээр зураг)



19 дүгээр зураг

9.3.3 MNS ISO 5457:2003 стандартаар форматын хуудас нь сонгогдсон зургийн хүрээний шугам хуудасны дээд, зүүн, баруун захаас 10 мм , доод захаас 50 мм зайд 0,2 мм-ийн өргөнтэйгөөр зурагдана.

9.3.4 Гарчиг бичиглэл зургийн талбай дотроо бичигдэх бол зургийн хүрээний шугам зургийн доод захаас 10 мм-ийн зайд зурагдана.

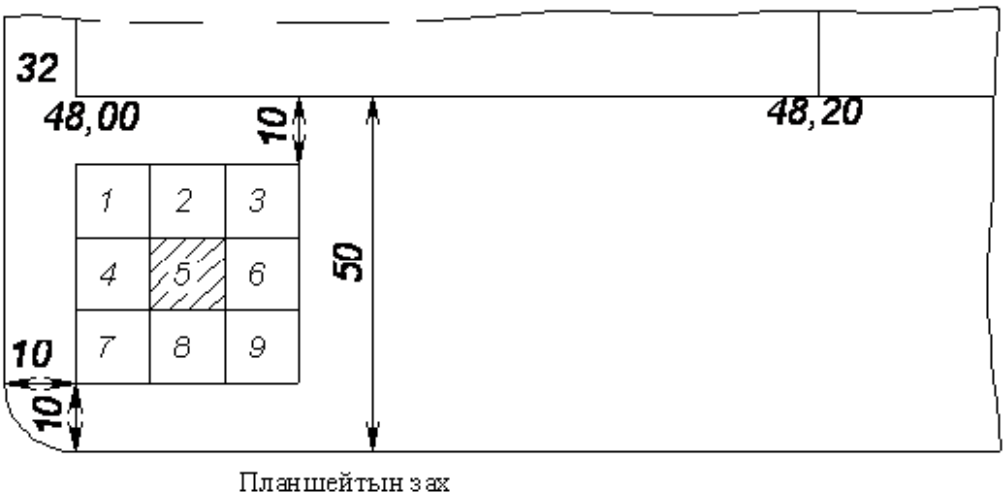
9.4 Зургийн хүрээний гаднах талбай

9.4.1 Зургийн хүрээний доод талбайн голд гарчиг бичиглэлийг хийнэ. Гарчиг бичиглэл нь салбарын төрийн захиргааны байгууллага, үйлдвэр, уурхай, зургийн нэр, зургийн масштаб зэргүүдээс бүрдэнэ. Мөн энд давхарга, үе, судал, түвшин, полигоны нэрийг бичнэ.(20 дугаар зураг)

Үйлдвэр
Уурхай
Уулын ажлын план зураг
Давхарга _ _ _ _ _
Үе _ _ _ _ _
1:2000

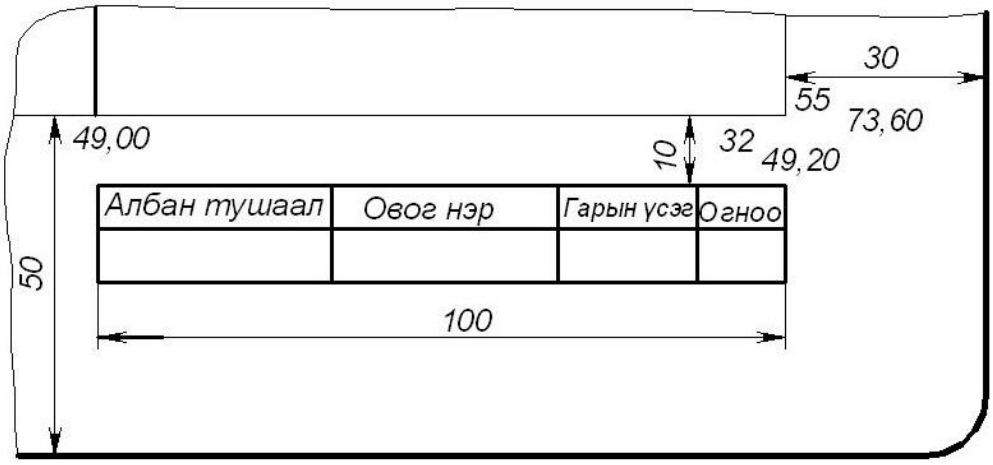
20 дугаар зураг

9.4.2 Планшетын зургийн хүрээний зүүн гарын доод талбайд уг планшет болон түүний залгаа орших планшетуудын байрлалыг үзүүлсэн бүдүүвчийг үзүүлнэ. Энэ бүдүүвчид планшетуудын зохиомол дугаарууд бичигдэнэ. (21 дүгээр зураг)



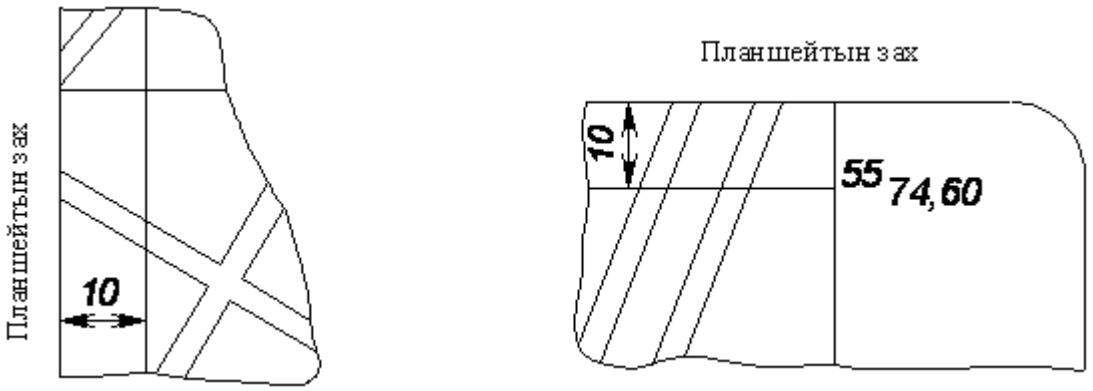
21 дүгээр зураг

9.4.3 Планшетын хүрээний баруун гар талын доод талбайд ажилтнуудын албан тушаал, овог нэр, гарын үсэг планшетыг зурж эхэлсэн огноо зэргүүдийг харуулсан хүснэгтийг байрлуулна. (22 дугаар зураг)



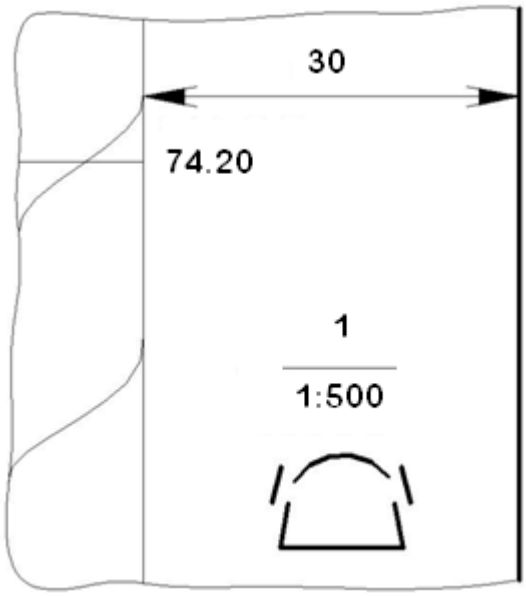
22 дугаар зураг

9.4.4 Планшетын хүрээний зүүн гар талын болон дээд талын солбицлын торыг планшетын зах хүртэл үргэлжлүүлэн татаж эдгээр талбайд зэрэгцээ орших планшетууд дээр байгаа дүрслэлийг давхар зурна. (23 дугаар зураг)



23 дугаар зураг

9.4.5 Планшетын хүрээний баруун гар талын талбайд зарим элементүүдийн дүрслэлийг томсгон харуулсан зүүлтийг байрлуулна. Зүүлтийн орчинд түүний дугаар болон масштабыг харуулна. (24 дүгээр зураг)



24 дүгээр зураг

9.4.6 MNS ISO 5457:2003 стандартаар сонгогдсон форматтай зургийн хүрээний доод талбайд 20-оос 22 дугаар зургуудад үзүүлсэн бичвэрүүдийг хийнэ.

9.4.7 Зургийн хүрээний гадна талд хийгдэх бичиглэлүүдийн шрифтийн өндөр 4 дүгээр хүснэгтэд үзүүлсэн хэмжээтэй байна.

4 дүгээр хүснэгт

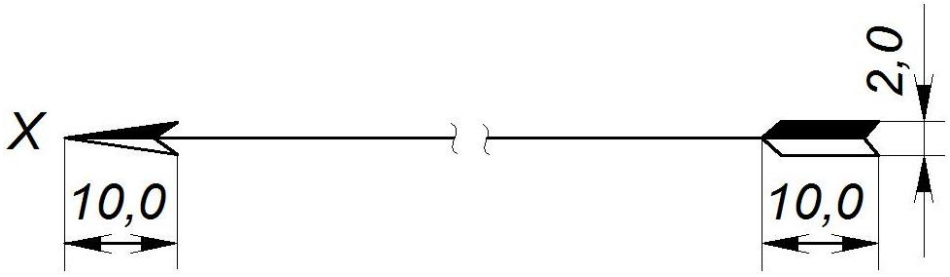
№	Бичиглэлийн агуулга	Шрифтийн өндөр, мм
1	Солбицлуудын тоон утга	2.5, 2.0, 1.6
2	Зургийн нэр	4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 14.0

3	Масштабууд	3.0
4	Зураг дахь хүснэгтийн бичиглэл	2.5
5	Планшетын нэрлэбэрийн дугаар	5.0
6	Байрлалын бүдүүвч дэх планшетын зохиомол дугаар	3.0
7	Чиг зүг заах тэмдэглэл	3.0
8	Зургийн хуваалт дахь планшетын байрлалын дугаар	5.0
9	Босоо зүсэлт, босоо хавтгай дахь проекц, хайгуулын шугам зэргүүдийн дугаар	2.5

9.5 Солбицлын тор

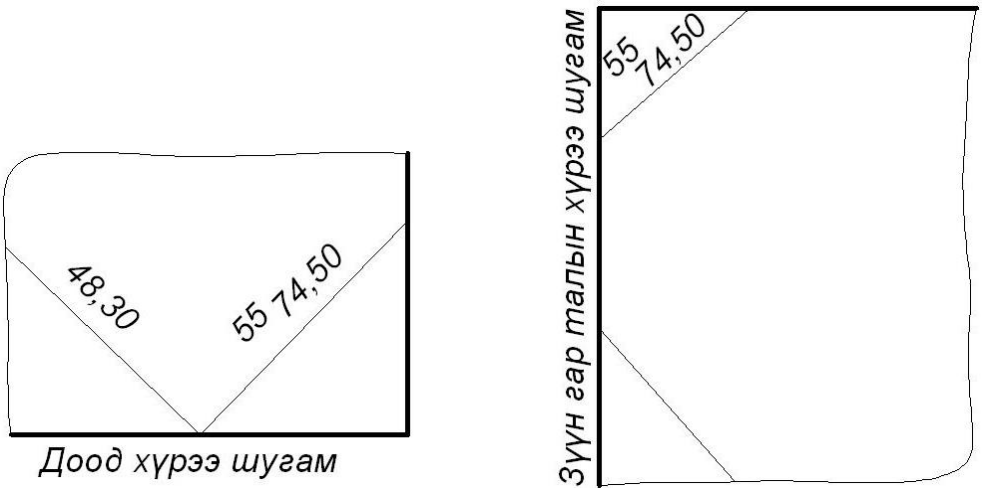
9.5.1 Планшет болон геологи-маркшейдерийн зургийн хуудас нь 100 мм-ийн талтай квадрат тороор бүрхэгдэх ба тор нь 0,1 мм-ийн өргөнтэй тасралтгүй үргэлжлэх хар өнгийн шугамаар зурагдана. (19 дугаар зураг)

9.5.2 Уламжлалт болон үйлдвэрлэл техникийн зурагт солбицлын торны шугамыг 100 мм тутамд 6 мм-ийн урттай огтлолцлын чагтаар сольж болно. Энэ нөхцөлд солбицлын тор нь зургийн хүрээнд өнцөг үүсгэн байрлаж болох ба харин мериданы шугамыг зурж өгнө. (25 дугаар)



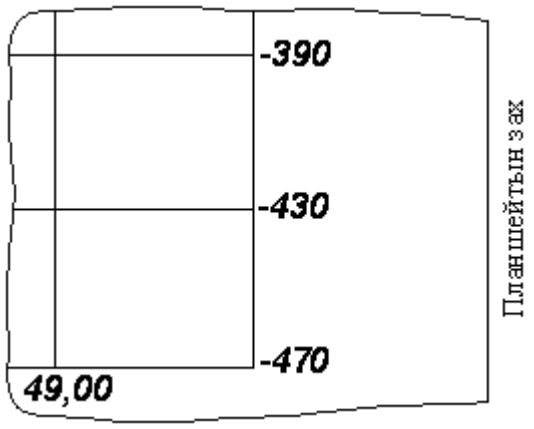
25 дугаар зураг

9.5.3 Солбицлын торны шугам зургийн хүрээтэй параллель бус бол торны шугамын солбицлуудыг зургийн хүрээний дотор талд зургийн доод болон зүүн гарын талд шугамын дагууд бичнэ. (26 дугаар зураг)



26 дугаар зураг

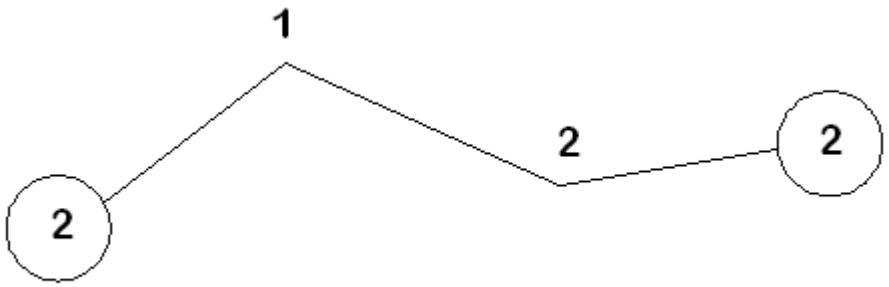
9.5.4 Босоо зүсэлт болон босоо хавтгайн проекцын солбицлын торыг 27 дугаар зурагт үзүүлсэн байдлаар дүрсэлнэ. Торны хэвтээ шугам нь уулын ажлын түвшний өндөртэй зохицох ба аравт метрээр хуваарилагдана. Харин босоо шугам нь босоо хавтгай план зургийн солбицлын торны У, Х тэнхлэгүүдийн аль нэгтэй огтолцсон цэгийг дайран гарсан мөр байна.



27 дугаар зураг

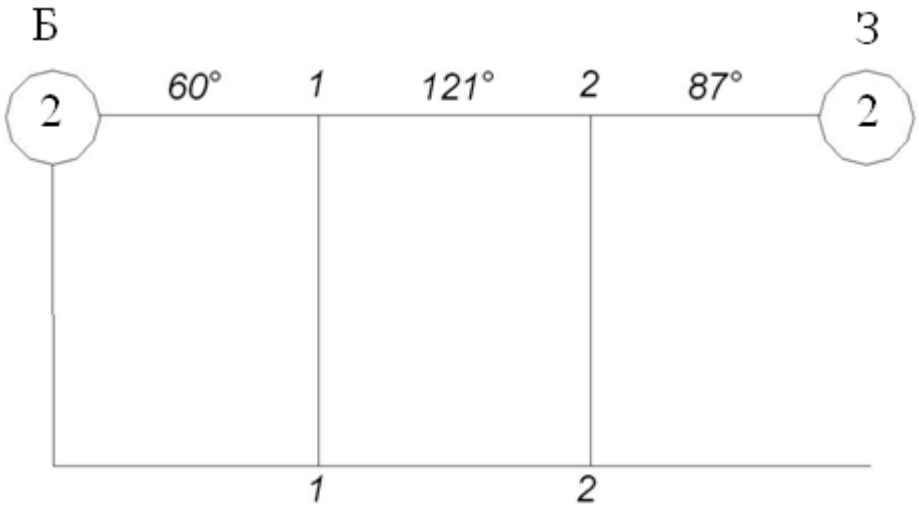
9.6 Зүсэлтийн ба босоо хавтгайн проекцыг зурагт дүрслэх

9.6.1 Зүсэлтийн болон босоо хавтгай дахь проекцын мөрийг план зурагт 0,2 мм-ийн өргөнтэй тасралтгүй үргэлжлэх нарийн шугамаар үзүүлнэ.(28 дугаар)



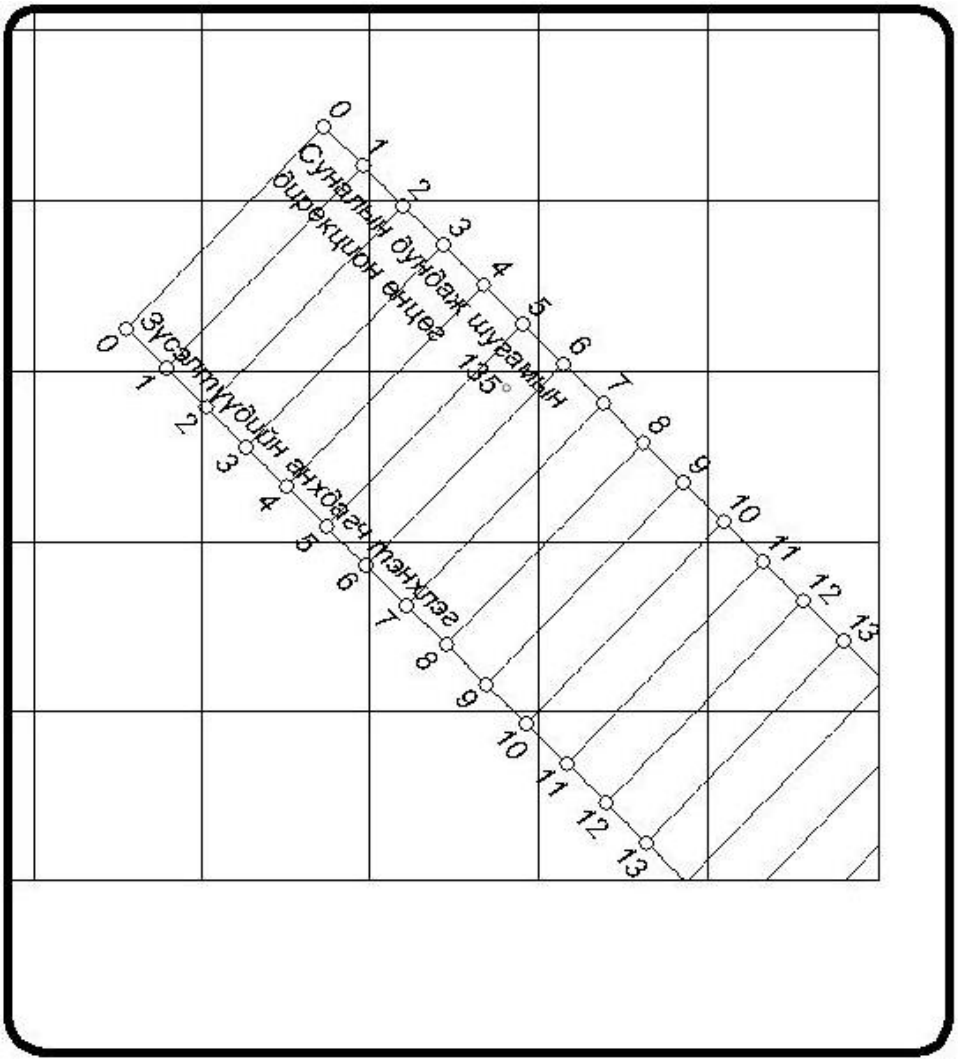
28 -р зураг

9.6.2 Босоо огтлогч хавтгайнуудыг зүсэлт дээр тасралтгүй үргэлжлэх нарийн шугамаар үзүүлнэ. (29 дүгээр зураг)



29 дүгээр зураг

9.6.3 Суналын дагууд тогтцын элементүүд нь тогтвортой, огцом уналтай ашигт малтмалын биетийг далд аргаар олборлох нөхцөлд план зурагт дундаж суналын шугам, мөн түүнд перпендикуляраар байрлах босоо зүсэлтийн шугамуудыг үзүүлнэ. (30 дугаар зураг)

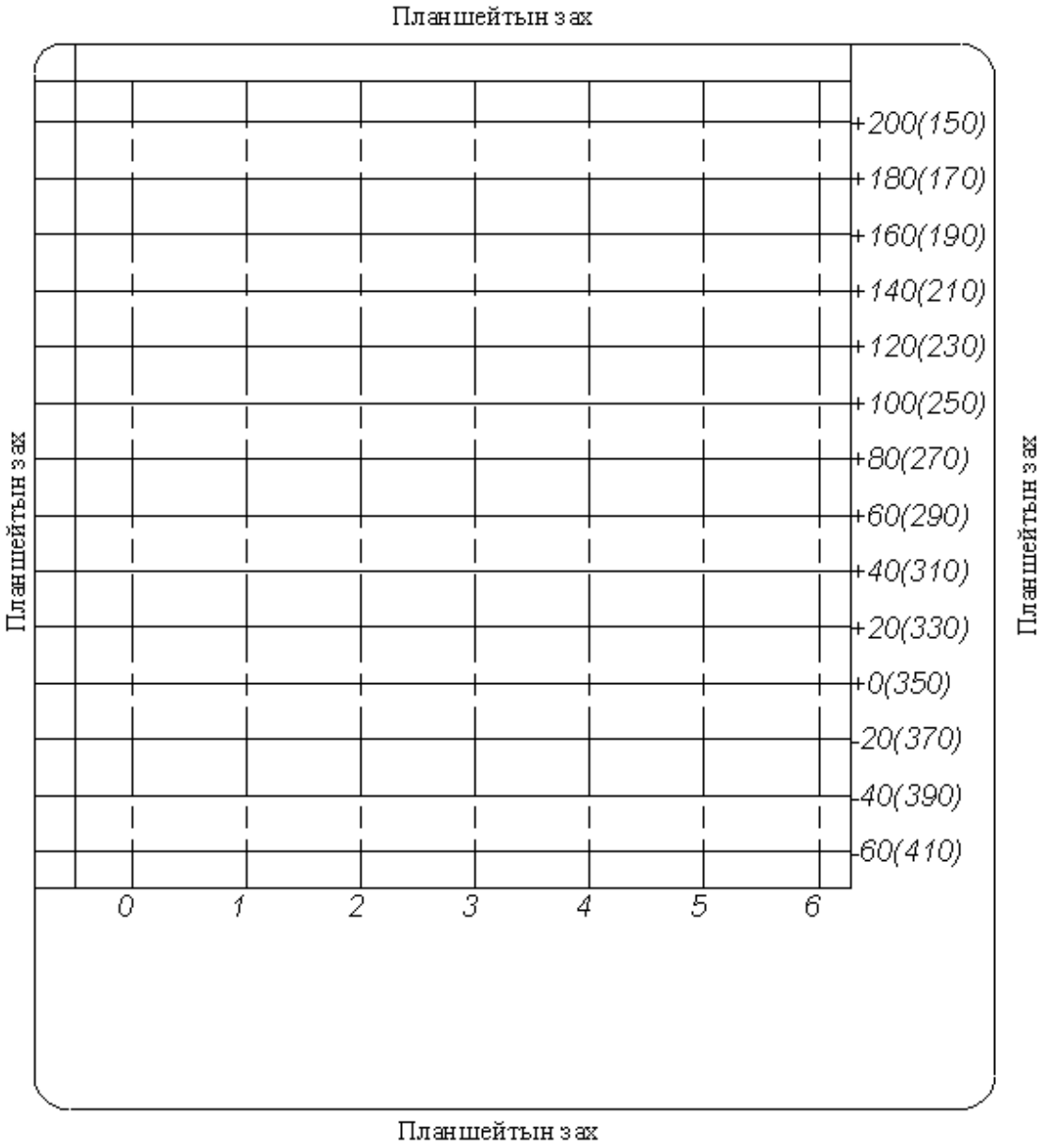


30 дугаар зураг

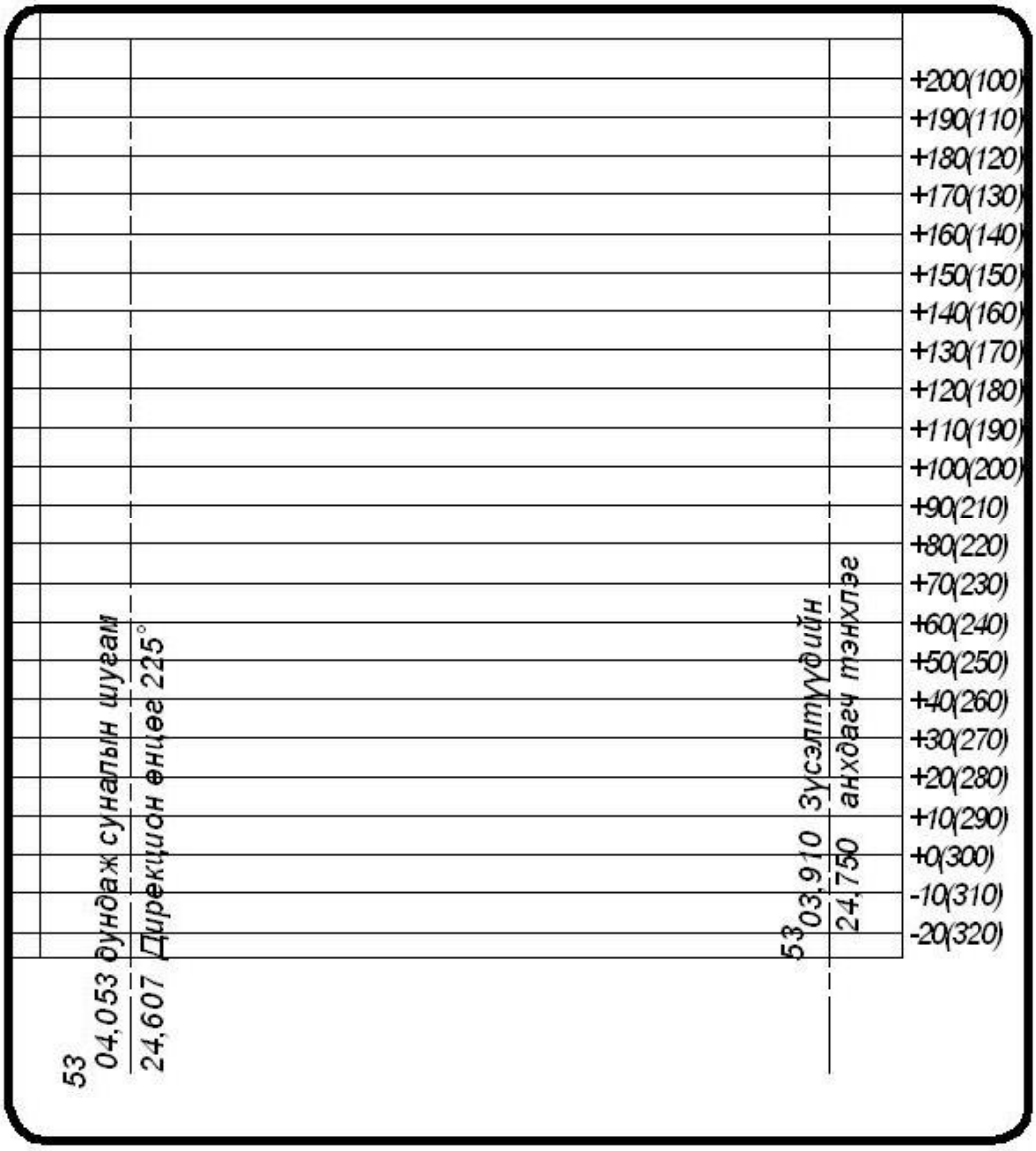
9.6.4 Ашигт малтмалын биетийн бослын талд татсан дундаж суналын шугамд “зүсэлтүүдийн анхдагч тэнхлэг”, дараачийнхад нь “дундаж суналын шугам” гэсэн бичиглэлүүдийг хийж түүний дерикцион өнцөг ба анхдагч шугамаас алслагдах зайг бичнэ.

9.6.5 Анхдагч ба дундаж суналын шугам босоо зүсэлтүүдийн шугамтай огтолцсон цэгүүдийг тойргоор тэмдэглэж зүсэлтүүдийн дугаарыг бичнэ.

9.6.6 Зузаан ихтэй, огцом уналтай биетийг далд аргаар олборлох үед уулын малталтуудын босоо хавтгайн проекц болон босоо зүсэлтүүдийг 31, 32 дугаар зургуудад үзүүлсэн хэв загвараар үйлдэнэ.



31 дүгээр зураг



32 дугаар зураг

9.6.7 Босоо зүсэлт, босоо хавтгайн проекцод түвшний (гүний) шугамыг тасралтгүй үргэлжилсэн хөх (9) өнгийн нарийн шугамаар дүрсэлнэ. Планшетын баруун гар талын хэсэгт түвшний шугамын нэрийг зааж өгнө. Ингэхдээ түвшний шугамын өндрийн тэмдгийг “хаалтгүйгээр”, газрын гадаргуугаас дооших гүнийг “хаалтад” тэмдэглэнэ.

9.6.8 Босоо хавтгайн проекцод суналд хөндлөн орших босоо зүсэлтүүдийн шугамыг тасалдсан нарийн шугамаар үзүүлнэ. Эдгээр шугамуудын доод талд зүсэлтийн дугаарыг бичнэ.

9.6.9 Тогтоцын дундаж суналын шугамыг босоо зүсэлтэд тасалдсан нарийн шугамаар үзүүлнэ. Планшетын доод талд суналын шугам босоо зүсэлттэй огтлолцсон цэгийн солбицлын тоон утгыг бичнэ.

9.6.10 План зураг , зүсэлт, босоо хавтгайн проекцод зураглалын объектуудыг MNS 6302-5 : 2011-ээс MNS 6302-8 : 2011 стандартуудын дагуу тэмдэглэнэ.

төгсөв.